

2nde 5 – Devoir surveillé n°1

Correction

Exercice 1 – Vrai ou faux

a) $0 \in \mathbb{N}^*$ est **faux** car

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

b) 84 est un multiple de 7 est **vrai** car

$$84 = 7 \times 12.$$

c) $-15 \in \mathbb{Z}$ est **vrai** car les entiers relatifs comprennent les entiers négatifs.

d) La fraction $\frac{21}{28}$ est irréductible est **faux** car

$$\frac{21}{28} = \frac{3 \times 7}{4 \times 7} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 2 – Division euclidienne

1) La division euclidienne de 257 par 13 est

$$257 = 13 \times 19 + 10.$$

Ainsi,

$q = 19$	et	$r = 10.$
----------	----	-----------

2) Dans une division euclidienne par 13, le reste r vérifie

$$0 \leq r < 13.$$

Le reste ne peut donc pas être égal à 13.

3) On effectue la division euclidienne de 250 par 12 :

$$250 = 12 \times 20 + 10.$$

Le pâtissier pourra donc remplir complètement

20 boîtes

et il lui restera

10 macarons.

Exercice 3 – Divisibilité

1) Les diviseurs positifs de 60 sont :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

2) On a

$$483 = 7 \times 69.$$

Donc 483 est un multiple de 7.

Oui, 483 est un multiple de 7.

3) Soient m et n deux multiples de a .

Il existe donc deux entiers k et ℓ tels que

$$m = ak \quad \text{et} \quad n = a\ell.$$

Alors

$$m - n = ak - a\ell = a(k - \ell).$$

Or $k - \ell$ est un entier. Donc $m - n$ est un multiple de a .

Ainsi, la différence de deux multiples d'un même entier a est encore un multiple de a .

Exercice 4 – Parité

1) 342 est **pair** car

$$342 = 2 \times 171.$$

2) Soit n un nombre pair.

Il existe donc un entier k tel que

$$n = 2k.$$

Alors

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2.$$

Comme k^2 est un entier, n^2 est un multiple de 4.

Ainsi, le carré d'un nombre pair est un multiple de 4.

3) Soient m et n deux entiers impairs.

Il existe donc deux entiers k et ℓ tels que

$$m = 2k + 1 \quad \text{et} \quad n = 2\ell + 1.$$

Alors

$$m + n = (2k + 1) + (2\ell + 1) = 2k + 2\ell + 2 = 2(k + \ell + 1).$$

Comme $k + \ell + 1$ est un entier, $m + n$ est pair.

Ainsi, la somme de deux entiers impairs est un nombre pair.

Exercice 5 – Fractions irréductibles

a)

$$\frac{36}{54} = \frac{6 \times 6}{9 \times 6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Donc

$$\boxed{\frac{36}{54} = \frac{2}{3}}.$$

b)

$$\frac{105}{175} = \frac{15 \times 7}{25 \times 7} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}.$$

Donc

$$\boxed{\frac{105}{175} = \frac{3}{5}}.$$

c)

$$\frac{56}{98} = \frac{8 \times 7}{14 \times 7} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}.$$

Donc

$$\boxed{\frac{56}{98} = \frac{4}{7}}.$$

d)

$$\frac{42}{7} = 6.$$

Donc

$$\boxed{\frac{42}{7} = 6}.$$